Introdução

- O câncer do Cólo de Útero é responsável por mais de 300 mil mortes por ano, de mulheres em todo o mundo.
- Ele é um câncer tratável e com alta taxa de cura, quando descoberto precocemente.
- Principal exame de rastreamento é o Papanicolau.

Objetivos

- Classificar se o indivíduo possui ou não câncer de colo de útero.
- Determinar o estágio do câncer.
- Utilizando como base as imagens de lâminas citológicas.

Problema

Como detectar o câncer de colo do útero por meio da análise de imagens citológicas?

HIPÓTESES

1. Arquitetura U-net
2. Arquitetura SegNet
3. Mask R-CNN

Redes Neurais Convolucionais (CNNs)

Arquitetura U-NET

- 9 blocos convolucionais
- Contração: informações importantes
- Expansão: restauração da resolução

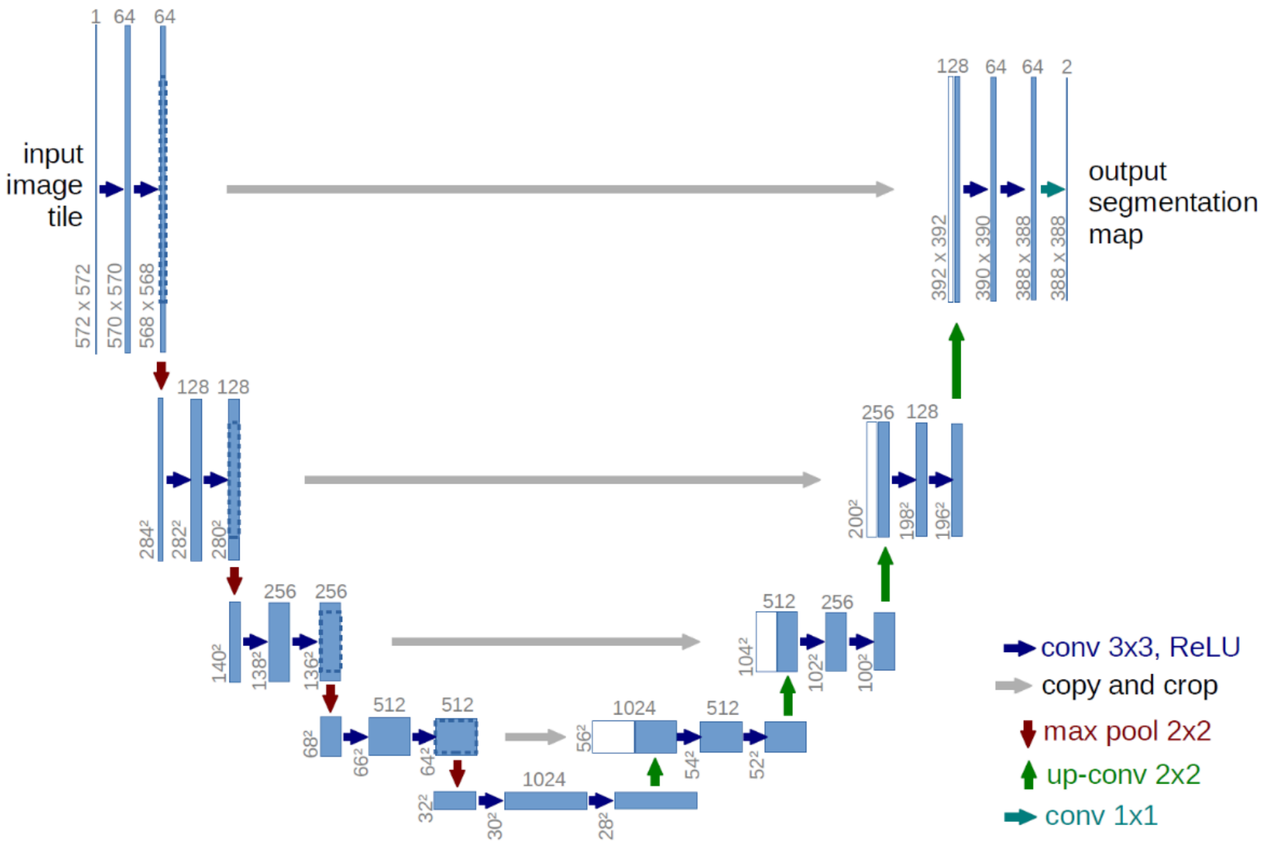


Figura 2. Representação da arquitetura U-net [Ronneberger et al. 2015].

Redes Neurais Convolucionais (CNNs)

Arquitetura Seg-Net

- Reconstrução do mapa de características;
- Encoder: transferência de aprendizagem
- Decoder: normalização e função de ativação

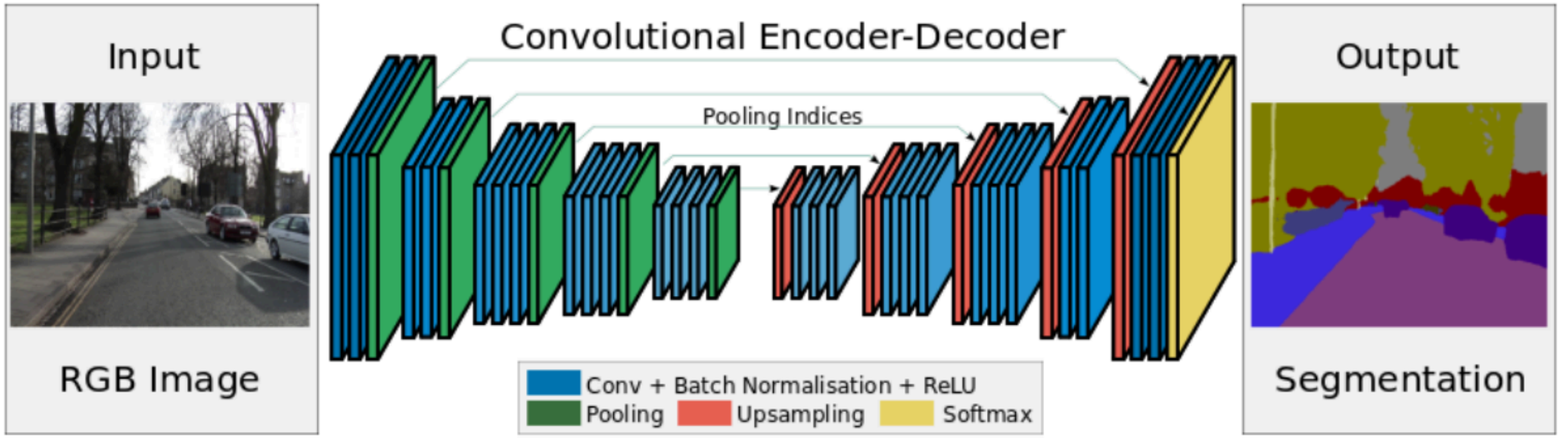
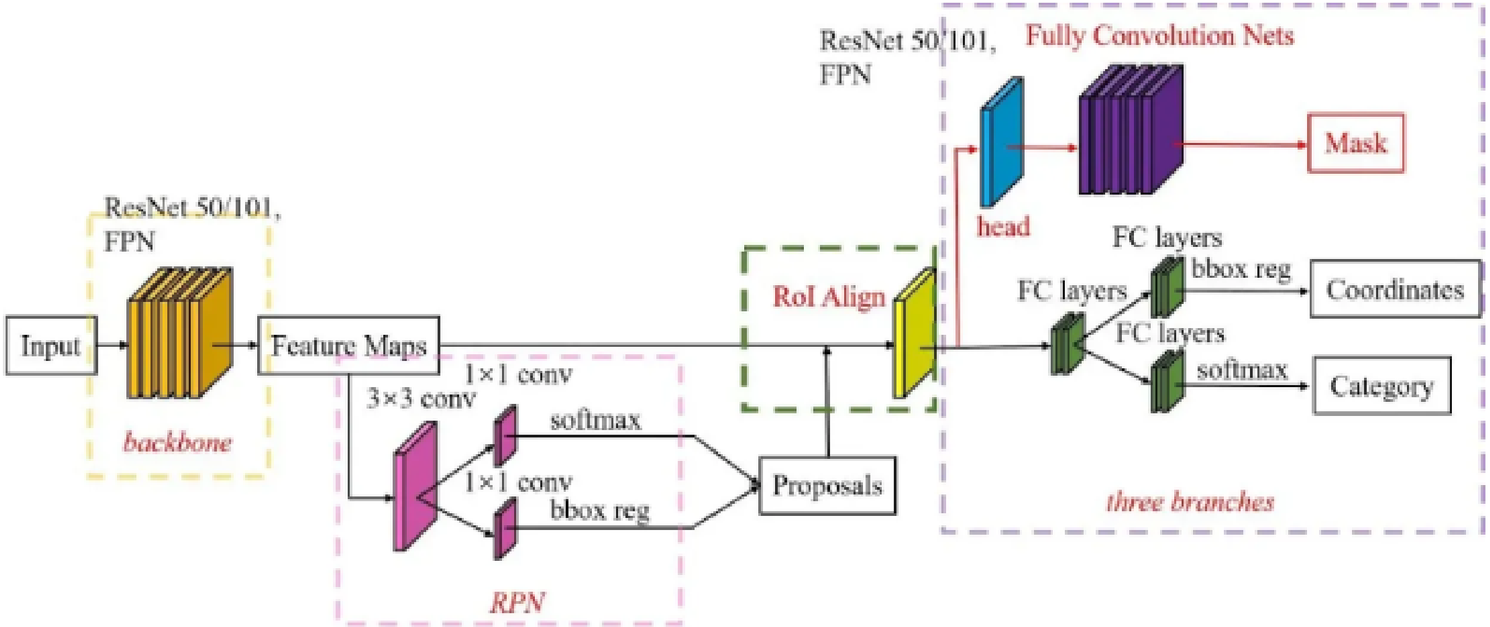


Figura 4. Arquitetura SegNet [Kendall et al. 2015]

Redes Neurais Convolucionais (CNNs)

Modelo Mask R-CNN

- Evolução do Faster R-CNN
- Extração de características
- Proposta de regiões
- Classificação e Refinamento
- Segmentação
- Complemento: Modelo SRM



A estrutura Mask R-CNN para segmentação de instâncias. Fonte

Plano do Projeto

No presente projeto "Detecção de Câncer do Colo de Útero" utilizaremos as redes neurais convolucionais para realizar predição do câncer de colo do útero em pacientes.

Primeiramente, faremos o tratamento das imagens, e em seguida aplicaremos as arquiteturas de CNNs.

Assim que obtivermos os resultados, iremos aplicar as medidas de desempenho para avaliação da acurácia.

1 **TRATAMENTO DE IMAGENS**

2 **APLICAÇÕES DE ARQUITETURAS**

3 **AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA**

Justificativa

A aplicação de redes neurais convolucionais para detectar o câncer de colo do útero em imagens citológicas é um avanço crucial na saúde, pois automatiza e aprimora um processo tradicionalmente manual. Arquiteturas como U-Net e Mask R-CNN podem segmentar e detectar células anormais com alta precisão, tornando o diagnóstico mais rápido, confiável e acessível, podendo superar as limitações humanas e a falta de especialistas em diversas regiões. A Arquitetura SRM oferece um método alternativo para análise de padrões, enquanto a SegNet fornece um caminho eficiente para a segmentação de imagens, complementando a capacidade de detecção de câncer por meio da análise de imagens.

Conclusão

Concluímos os estudos deste primeiro estágio destacando que os avanços obtidos até aqui nos forneceram uma visão abrangente sobre o início do desenvolvimento deste projeto e sobre, as tecnologias mais viáveis para aplicação. Esse primeiro contato com os artigos e pesquisa é fundamental para guiar as próximas etapas do projeto, que consistirão no desenvolvimento prático e na avaliação do modelo de Inteligência Artificial.

Referências

INCA (2020). Câncer no Brasil: dados dos registros de base populacional, volume 4.Instituto Nacional do Câncer.

Kendall, A., Badrinarayanan, V., and Cipolla, R. (2015). Bayesian segnet: Model uncertainty in deep convolutional encoder-decoder architectures for scene understanding. arXiv preprint arXiv:1511.02680.

TEIXEIRA, Julia et al.Segmentação automática de núcleos cervicais em imagens de Papanicolaou. UFOP. Minas Gerais,2022.